

➤ 不同物理量对牛顿环干涉图样的仿真分析

1 波长对干涉条纹的影响

从仿真结果可以看出，随着波长的增大，干涉条纹向外扩张，对应级次的条纹半径随之增大，条纹间距逐渐增大（条纹变稀疏），相同区域内显示条纹条数减少，而且图像颜色也随之变化，与理论结果相一致。

2 薄膜介质折射率对干涉条纹的影响

从仿真结果可以看出，随着折射率的增大，干涉条纹向内收缩，对应级次的条纹半径随之减小，条纹间距减小（条纹变密），与理论结果相一致。

3 透镜曲率半径对干涉条纹的影响

从仿真结果可以看出，随着曲率半径的增大，干涉条纹向外扩张，对应级次的条纹半径随之增大，条纹间距增大（条纹变稀疏），与理论结果相一致。

4 平凸透镜与平板玻璃之间的距离对干涉条纹的影响

从仿真结果可以看出，当平凸透镜与平板玻璃间距连续变化时，牛顿环中心会一明一暗交替变化，进行“吞吐”。当平凸透镜与平板玻璃的间距增大时，原来 k 级明（暗）条纹会不断靠近圆心，一个个看起来像条纹向中心“缩”进去，由于透镜间距离本身变化小，因此条纹变细变密的现象不明显，这与理论结果相一致。